

Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería
Bioingeniería

LABORATORIO TEORÍA DE MODELOS Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

Docentes	Alher Mauricio Hernández Valdivieso	alher.hernandez@udea.edu.co
	Susana Mejía Echeverry	susana.mejiae@udea.edu.co

Proyecto final

Objetivo: Fortalecer las destrezas de los estudiantes en el modelado de fenómenos fisiológicos. Para esto, se hará uso de identificación de sistemas lineales a partir de técnicas paramétricas y se realizarán análisis comparativos en el dominio temporal y frecuencial sobre los sistemas identificados mediante herramientas de simulación en Python.

Marco teórico: Las variables respiratorias, al igual que otros sistemas en mamíferos, presentan un comportamiento diferente en el sueño en relación con la vigilia. Resultados de varios estudios demostraron que la frecuencia respiratoria y su variabilidad disminuyen conforme se avanza a los estados más profundos del sueño producto del control neuronal de la respiración; además, se reconoce que la respiración durante el sueño REM se torna variable y prolifera la probabilidad de apneas u otros trastornos respiratorios. Es por esto que estudios sobre la ventilación durante el sueño en adultos se han vuelto de interés médico, científico y social.

Experimento: Usted y su grupo de trabajo han registrado señales respiratorias durante dos momentos de la noche de un voluntario. Para esto, se dispuso un sensor ubicado debajo de la nariz para registrar el flujo a la entrada de la vía aérea (mL/s) y una banda torácica para registrar el esfuerzo respiratorio (u.a). Para revisar el impacto que tiene el sueño sobre la dinámica respiratoria, se almacenaron instantes de señales al inicio de la noche mientras el voluntario estaba despierto, pero en reposo dispuesto a dormir, y otro segmento de la señal cuando el voluntario se encontraba completamente dormido. Debido al vínculo que tienen las señales de flujo (entrada) y esfuerzo (salida), se pretende definir un modelo estructural que permita relacionar ambas señales e identificar parámetros que los caracterizan en diferentes estados vigilia/sueño. En la Tabla 1 se detallan el conjunto de datos recopilados para la investigación.

Tabla 1. Conjunto de señales almacenadas durante dos momentos diferentes de la noche.

Momento de registro	Datos disponibles en el dataset	Abreviatura
Inicio de la noche: Sujeto despierto, en reposo sobre la cama	Señal de entrada	u1
	Señal de salida	y1
	Tiempo	t1
	Señal de entrada validación	uv
	Señal de salida de validación	yv
	Tiempo	tv
Avanzada la noche: Sujeto dormido	Señal de entrada	u2
	Señal de salida	y2
	Tiempo	t2

Actividades:

1. Identificación del sistema usando técnicas paramétricas

Identifique el sistema haciendo uso de las señales de entrada y salida tomadas al inicio de la noche; para esto, utilice las estructuras paramétricas vistas en clase (AR, ARX, ARMA, OE, BJ, ARMAX). Seleccione la estructura y el orden que considere adecuado, presentando la debida *justificación*. Haga uso de las señales de validación para soportar su elección.

Consideraciones:

- Realice el preprocesado que considere necesario (detrend, filtrado y submuestreo).
- Debe seleccionar un orden que permita obtener una estructura con más de 4 parámetros.
- Presente la ecuación final del modelo que describe la relación entre el flujo y el esfuerzo para el inicio de la noche.

2. Análisis de sensibilidad

Una vez encontrado el modelo que describe el sistema para el inicio de la noche, realice un análisis de sensibilidad de los parámetros contenidos y seleccione los 4 parámetros más sensibles. *Justifique* su elección.

3. Optimización

Con los cuatro parámetros encontrados en el ítem anterior, encuentre los valores óptimos que permiten ajustar el modelo cuando la persona ya se encuentra en una etapa avanzada de sueño; es decir, en un instante tarde de la noche. Sustente la elección de los valores semilla y reporte la expresión final del modelo para esta etapa con los valores óptimos encontrados.

4. Análisis en tiempo y frecuencia

Realice un análisis en los dominios temporales y frecuenciales del sistema encontrado, tanto con los parámetros del sujeto despierto como dormido. Además, realice un análisis de los resultados dando una explicación fisiológica de las diferencias encontradas e interprete los parámetros del modelo tratando de darles un sentido fisiológico.

Entregable: El proyecto tendrá un componente escrito y una sustentación oral. Las consideraciones para cada una de ellas son:

- Componente escrito: **Artículo y código**
 - Para el artículo se debe usar la plantilla dispuesta en el archivo “Formato_artículo.docx”, un formato diferente tendrá penalización. El escrito no debe tener más de 6 hojas, sin contar bibliografía y se debe adjuntar en formato pdf.
 - El código se debe realizar en un archivo Python notebook, ampliamente comentado.
 - Fecha de entrega **artículo + código: domingo 7 de junio**. Enviar ambos archivos al correo susana.mejia@udea.edu.co

b) Componente oral: **Presentación**

- Cada grupo presentará el proyecto mediante diapositivas, que pueden ser elaboradas libre y creativamente. Sin embargo, el contenido de cada una se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. Información contenida en cada diapositive para la sustentación oral.

Número de diapositiva	Contenido
1	Título del estudio e integrantes
2	Introducción
3	Metodología
4	Resultados principales
5	Discusiones principales
6	Conclusiones

- La fecha para la sustentación será el **martes 9 de junio en los horarios de clase convencionales**. Cada equipo tendrá 10 minutos para hablar y ~5 minutos de preguntas. Los horarios para la sustentación de cada equipo serán dispuestos mediante encuesta en doodle (que se enviará próximamente por correo).